Igor Augusto de Melo

Étudiant en ingénierie aéronautique | Données et IA
École d'ingénieurs de São Carlos (EESC-USP) · São Carlos, SP, Brésil

igor_amelo@usp.br
linkedin.com/in/igorademelo
github.com/igor-de-melo
igor-de-melo.github.io/data/

Résumé

Étudiant en **ingénierie aéronautique** à l'EESC-USP (fin prévue en 2027), avec un stage en **analyse de données** sous **Python et SQL (MySQL sur Google Cloud)** et une formation quantitative en **simulation numérique** : **CFD et LES** sur HPC (Fortran), analyse par **Monte-Carlo** avec 5 000 exécutions et un **réseau de neurones** codé en Python/NumPy et MATLAB, ainsi que des cours de **machine learning** et d'**apprentissage par renforcement** (Data ICMC-USP). Création d'un système personnel de **tri d'e-mails par IA** avec l'API Claude. Année d'échange à l'École Centrale de Marseille ; chef de projet d'un drone autonome au sein du groupe SEMEAR. En transition vers la **cybersécurité**, domaine en cours d'étude. Disponible en **télétravail**, dès maintenant.

Formation

- **Cursus ingénieur en aéronautique**, *École d'ingénieurs de São Carlos (EESC-USP)* — 2020 – fin prévue en 2027
- **Échange académique, cursus ingénieur généraliste**, *École Centrale de Marseille, France* — août 2022 – sept. 2023
- **Cours de machine learning et d'apprentissage par renforcement**, *Data ICMC-USP* — 2025
- **Certificat d'études spéciales en dynamique des fluides numérique**, *ICMC-USP* — 2023 – aujourd'hui

Expérience

Stagiaire analyste de données — déc. 2024 – mars 2025
Pilea Labs, plateforme de marketing d'influence et d'affiliation pour l'e-commerce

- Conception des bases **MySQL** sur **Google Cloud** et des requêtes alimentant listes, tableaux et graphiques.
- Croisement des ventes par code promo et des indicateurs de réseaux sociaux, sur **des milliers de commandes**.
- Recensement d'environ 15 indicateurs, analyses en **temps réel** et intégration de scripts **Python** au site de l'entreprise.

Chef de projet, drone autonome à voilure fixe — avr. 2025 – aujourd'hui
Groupe SEMEAR, pôle de robotique aérienne, EESC-USP

- Pilotage d'un projet en **conception préliminaire** : 14 personnes, 5 sous-systèmes.
- Définition de l'architecture et des **exigences techniques** ; validation selon l'**ingénierie système NASA**.
- Simulations de performances et de commande à l'appui des décisions de conception.

Membre de l'équipe : propulsion, mécanique du vol et ingénierie système — mars 2020 – déc. 2023
TOPUS Projetos Aeroespaciais, EESC-USP

- Outils de simulation de vol à 6 degrés de liberté sous **MATLAB** et **5 000 simulations de Monte-Carlo** (poussée, traînée, vent) pour cartographier la zone d'atterrissage.
- Comparaison simulation et mesure : apogée simulé de 1 160 m contre **1 168 m atteints**.
- Application des méthodes d'ingénierie système **NASA** à la gestion de projets et aux standards documentaires.

Projets de données, d'IA et d'automatisation

Tri d'e-mails par IA — Python, API Claude
Projet personnel, 2025 – aujourd'hui

- **Claude Haiku**, via l'API Claude, classe les e-mails en JSON (dossier, résumé, action suggérée, échéance), avec prompt caching.
- Pipeline Python avec OAuth2, IMAP, cron et synthèses Telegram, sur un VPS. Estimation : 1 à 3 min gagnées par e-mail.

Réseau de neurones — Python/NumPy, MATLAB
Initiation à la recherche, EESC-USP

- Réseau de neurones **multicouche** codé sans bibliothèques de ML, à nombre de couches et de neurones configurable, visant à optimiser les paramètres des modèles semi-empiriques de Beddoes-Leishman et ONERA pour les charges aérodynamiques instationnaires, calibrés sur des données expérimentales et **CFD**.

Portfolio trilingue GitHub Pages, Claude Code

Projet personnel

- Site en PT, EN et FR développé avec l'appui de **Claude Code**, avec tests de parité des langues, de liens et de synchronisation du CV.

Études en cybersécurité En cours

Transition de carrière

- Étude des fondamentaux de la **cybersécurité**, appuyée par la pratique de **Linux**, **SSH**, de l'authentification **OAuth2**, du déploiement sur **VPS** et de l'automatisation en Python.

Recherche

Simulation d'écoulements turbulents sept. 2023 – déc. 2024

ICMC-USP, bourse FAPESP

- **LES** d'un écoulement en canal avec force de Coriolis ($Re_\tau = 180$, maillage $64 \times 64 \times 64$), comparée à la **DNS**.
- Développement et exécution des routines numériques en **Fortran** sur HPC ; résultats publiés à l'EPTT 2024.

Modélisation atmosphérique et énergie éolienne févr. – juil. 2023

IRPHE, École Centrale de Marseille, France

- Configuration et exécution du modèle météorologique **WRF** sur trois domaines imbriqués (Python, Bash, Linux).
- Recherche sur l'incertitude liée au vent dans la production d'une éolienne (diaporama de soutenance).

Publication

Igor Augusto de Melo, Livia S. Freire, Leandro Franco de Souza, Matheus Tozo de Araujo. *Turbulent Channel flow with Coriolis force using Large-Eddy Simulation*. 14th Spring School on Transition and Turbulence (EPTT 2024), São João da Boa Vista, SP, Brésil, sept. 2024 (PDF).

Compétences

- **Données :** Python (NumPy), SQL (MySQL), analyse de données, indicateurs et tableaux de bord, simulation de Monte-Carlo, machine learning et apprentissage par renforcement (cours), réseaux de neurones.
- **IA et automatisation :** API Claude et conception de prompts, automatisation en Python, OAuth2, IMAP, cron.
- **Programmation et environnement :** MATLAB/Simulink, Fortran, Bash, C++ (notions), Java (notions) ; Git, Linux, HPC, Google Cloud, LaTeX.
- **Sécurité :** fondamentaux de la cybersécurité (en cours d'étude) ; OAuth2, accès par SSH et déploiement sur VPS Linux.
- **Simulation numérique :** CFD (ANSYS Fluent/CFX, OpenFOAM), LES, WRF, simulation de vol à 6 degrés de liberté.
- **Ingénierie et gestion :** aérodynamique, mécanique du vol, ingénierie système (NASA SE Handbook), exigences, documentation technique.

Langues et autres activités

- **Langues :** portugais (langue maternelle), anglais (avancé), français (avancé), allemand (notions), espagnol (notions).
- **Bénévolat :** Gatos do C2, USP São Carlos (mars – oct. 2024) ; logistique des sauvetages du programme de stérilisation, soins et remise en liberté.